

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno Accademico 2002/2003

Esame dell'8 Settembre 2003

1. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori $v = (1, 1, 0, 0)$, $w = (1, 0, 1, 0)$ e $z = (1, 0, 0, 1)$.

- a) Determinare una base ortonormale di V .
- b) Determinare la proiezione ortogonale del vettore $t = (1, 1, 1, 1)$ su V .

2. Dire per quali valori di $\lambda \in \mathbb{R}$, se ne esistono, la matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

- a) rappresenta un omomorfismo $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\dim \operatorname{im} \varphi = 3$;
- b) rappresenta un omomorfismo $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\dim \operatorname{im} \varphi = 2$;
- c) rappresenta un omomorfismo $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\dim \operatorname{im} \varphi = 1$;

Determinare, per ciascun λ , una base ortogonale di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori di A_λ .

3. Determinare, se ne esistono,

- a) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = x + z = y + z\}$ e $\operatorname{im} \varphi = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y - z = 0\}$;
- b) un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$ e $\psi^2 = \underline{0}$;
- c) un omomorfismo $\chi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\chi(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$, $\chi(1, 0, 0) = (0, 1, 0)$ e $\chi^2 = \underline{0}$.

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno Accademico 2002/2003

Esame dell'8 Settembre 2003 - Esempi di soluzioni

1. a) Applichiamo ai vettori v, w, z il processo di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt ottenendo successivamente i vettori

- $f_1 = v = (1, 1, 0, 0)$
- $f_2 = w - pr_v(w) = (1, 0, 1, 0) - \frac{(1,0,1,0)(1,1,0,0)}{2}(1, 1, 0, 0) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0)$
- $f_3 = z - pr_v(z) - pr_w(z) =$
 $(1, 0, 0, 1) - \frac{(1,0,0,1)(1,1,0,0)}{2}(1, 1, 0, 0) - \frac{(1,0,0,1)(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0)}{\frac{3}{2}}(1, -1, 2, 0) = (\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1)$

Normalizzando, si ottengono i vettori

- $e_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)$
- $e_2 = (\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0)$
- $e_3 = (\frac{1}{\sqrt{12}}, -\frac{1}{\sqrt{12}}, -\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{3}{\sqrt{12}})$

- b) La proiezione richiesta è ora data da

$$[(1, 1, 1, 1)(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0)](\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0) + [(1, 1, 1, 1)(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0)](\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, 0) +$$
$$+ [(1, 1, 1, 1)(\frac{1}{\sqrt{12}}, -\frac{1}{\sqrt{12}}, -\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{3}{\sqrt{12}})](\frac{1}{\sqrt{12}}, -\frac{1}{\sqrt{12}}, -\frac{1}{\sqrt{12}}, \frac{3}{\sqrt{12}}) = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

2. La dimensione di $\text{im } \varphi_\lambda$ è la caratteristica della matrice A_λ .

- a) Poiché $\det A_\lambda = \lambda(1 - \lambda^2)$, $\dim \text{im } \varphi_\lambda = 3 \iff \lambda \notin \{-1, 0, 1\}$.

- b) Per $\lambda = -1$ la matrice diventa

$$A_{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

e la sua caratteristica è 2.

Per $\lambda = 0$ la matrice diventa

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

e la caratteristica è ancora 2.

Per $\lambda = 1$ la matrice diventa

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

anche in questo caso la caratteristica è 2.

- c) Non esistono quindi valori di λ per i quali $\dim \text{im } \varphi_\lambda = 1$.

La matrice è simmetrica reale per qualsiasi valore di $\lambda \in \mathbb{R}$ e quindi è sempre diagonalizzabile su $\mathbb{R}$. Il suo polinomio caratteristico è $X^2 - 2X + 1 - \lambda^2$ e quindi gli autovalori sono $X_1 = \lambda$, $X_2 = 1 - \lambda$ e $X_3 = 1 + \lambda$.

Si ha quindi coincidenza di due autovalori per $\lambda = \frac{1}{2}$ e per $\lambda = 0$.

Per $\lambda = \frac{1}{2}$ gli autovettori sono le soluzioni dell'equazione $x + y = 0$ e quelle del sistema $x - y = z = 0$, e quindi una base di autovettori è $\{(1, -1, 0), (0, 0, 1); (1, 1, 0)\}$.

Per $\lambda = 0$ gli autovettori sono le soluzioni del sistema $x = y = 0$ e quelle dell'equazione $z = 0$, e quindi una base di autovettori è $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0); (1, 0, 0)\}$.

Analizziamo i casi nei quali gli autovalori sono distinti

- per X_1 gli autovettori sono dati dal sistema lineare

$$\begin{cases} (1 - \lambda)x + \lambda y = 0 \\ \lambda x + (1 - \lambda)y = 0 \end{cases}$$

e quindi, poiché $\lambda \neq \frac{1}{2}$ e $\lambda \neq 0$, una base dell'autospazio è $\{(0, 0, 1)\}$;

- per X_2 gli autovettori sono dati dal sistema lineare

$$\begin{cases} \lambda x + \lambda y = 0 \\ (2\lambda - 1)z = 0 \end{cases}$$

e quindi, poiché $\lambda \neq \frac{1}{2}$ e $\lambda \neq 0$, una base dell'autospazio è $\{(1, -1, 0)\}$;

- per X_3 gli autovettori sono dati dal sistema lineare

$$\begin{cases} -\lambda x + \lambda y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

e quindi, poiché $\lambda \neq \frac{1}{2}$ e $\lambda \neq 0$, una base dell'autospazio è $\{(1, 1, 0)\}$.

In definitiva, una base di autovettori, indipendentemente da λ , è $\{(0, 0, 1), (1, -1, 0), (1, 1, 0)\}$.

3. a) Basta porre $\varphi(1, 1, 1) = (0, 0, 0)$, $\varphi(1, 0, 0) = (1, 1, 0)$ e $\varphi(1, 0, 1) = (1, 0, 1)$
 b) Basta porre $\psi(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$, $\psi(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$ e $\psi(1, 0, 0) = (0, 0, 0)$
 c) Basta porre $\chi(1, 1, 1) = (1, 2, 3)$, $\chi(1, 2, 3) = (0, 0, 0)$ e $\chi(1, 0, 0) = (0, 1, 0)$